系統概述文件　　編號:

LearnMate AI－AI 自適性智慧學習平台

一、前言　隨著數位學習發展，學生可以取得大量課程、影片與數位教材，但資源增加不一定代表學習成效提升。學生可能知道自己考了幾分，卻不知道問題出在哪裡，也不知道下一步應該如何補強。LearnMate AI 以「智慧學習＋分析反饋」為核心，將學習歷程、生成式 AI、RAG 與學習數據分析整合至線上學習環境。系統不只記錄學生學了多少，更進一步分析可能的學習困難，提供個人化的學習建議與補救。　　二、創意描述　LearnMate AI 的創意是讓 AI 從單純的問答工具，進一步參與學習診斷與補救。系統會蒐集課程完成率、章節完成率、影片觀看次數、觀看時間、重複觀看、Quiz 成績與錯題等資料，綜合分析學生可能需要加強的章節或概念。當學生出現完成率偏低、影片反覆觀看或錯題集中等情況時，AI 可產生個人化診斷與補救方

向；RAG AI 課程助教則以實際課程教材為依據提供解說，完成補救後再透過 AI Quiz 進行再次評量。教師端透過 Power BI 掌握整體課程學習狀況，並結合 AI 協助辨識可能的課程瓶頸，讓學生學習與教師教學改善形成完整的回饋機制。三、系統功能簡介　　課程探索與學習：提供課程瀏覽、分類、搜尋、章節學習與影片觀看。學習歷程分析：記錄課程完成率、章節完成率、影片觀看行為、學習進度及 Quiz 表現。 AI 學習診斷：綜合學習行為與測驗結果，分析可能的學習弱點，提供個人化建議。RAG AI 課程助教：透過 Azure AI Search 檢索課程知識庫，再由 Azure OpenAI 根據教材內容回答問題。個人化補救學習：依 AI 診斷結果提供相關教材、概念說明與學習建議。 AI 補救 Quiz：依學生弱點產生針對性的補救題目，完成後再次評量。教師端課程健康度分析：整理課程與章節完成率、影片觀看行為、Quiz 成績與錯題分布。Power BI 學習分析：以儀表板與圖表呈現學生及課程層級的學習資料。核心學習機制--學生進行課程學習時，系統持續累積學習資料；當

資料呈現可能的學習困難時，由 AI 進行診斷並提供補救內容，再透過 AI Quiz 與再次評量觀察學習表現。相關資料同時提供教師進行課程層級分析。

四、系統特色　多維度學習診斷：不只依據測驗分數，而是綜合完成率、影片觀看、重複觀看、Quiz 成績與錯題等資訊。 課程情境化 AI 助教：結合 RAG 與課程知識庫，使 AI 回答能參考實際課程教材。個人化補救與再評估：依不同學生的診斷結果提供相應補救內容與 AI Quiz，並觀察補救前後表現。學生與教師雙向反饋：學生了解自己的學習弱點與後續方向，教師掌握課程中的共同困難與學習瓶頸。資料驅動的智慧學習：以真實學習歷程作為 AI 分析基礎，使學習支援更貼近學生需求。

五、系統開發工具與技術 Django：主要 Web 開發框架，負責使用者介面、系統邏輯、身分驗證與功能整合。 MySQL 與 Django ORM：保存使用者、課程、學習進度、影片觀看紀錄、Quiz 與學習結果。 Azure OpenAI：執行 AI 學習診斷、學習建議、課程解說與 AI Quiz 產生。 Azure AI Search：建立

課程教材搜尋與檢索機制，提供 RAG 課程助教的知識來源。RAG：將課程教材與生成式 AI 結合，使課程問答能以實際教材內容為依據。 Power BI：進行學生與課程層級的學習數據視覺化與分析。AWS Elastic Beanstalk：依目前專題環境設定，提供 Python Web 應用程式雲端部署與環境管理。 六、系統使用對象 學生：進行課程學習、影片觀看與 Quiz 作答，查看 AI 學習診斷，使用 RAG AI 課程助教，接受個人化補救與再次評量。教師：管理課程與教材，查看學生學習狀況、Quiz 表現與 Power BI 分析結果，掌握課程瓶頸並作為教學改善參考。平台管理者：負責使用者、課程、權限與平台基本資料管理，維持系統正常運作。 七、系統使用環境

使用者可透過一般 Web 瀏覽器進入 LearnMate AI，依學生、教師與平台管理者角色使用對應功能。系統後端以 Django 建置，MySQL 儲存使用者與學習歷程資料，AI 功能透過 API 連接 Azure OpenAI 與 Azure AI Search。開發與測試階段可於本機環境執行 Django 與 MySQL；依目前專題環境設定，

正式部署使用 AWS Elastic Beanstalk 執行 Python Web 應用程式，並搭配雲端資料庫及相關 AI 服務。系統需要穩定的網路連線以使用雲端 AI 與資料服務。使用者端以現代 Web 瀏覽器即可操作，教師進行 Power BI 分析時則需能正常連線至相關分析服務。為維持系統安全，AI API 金鑰、資料庫連線與其他敏感設定應透過環境變數管理，不直接寫入程式碼。　八、結語

LearnMate AI－AI 自適性智慧學習平台以「智慧學習＋分析反饋」為核心，整合學習歷程分析、生成式 AI、RAG、AI 補救 Quiz 與 Power BI 學習分析。系統透過學生實際的學習資料分析可能的學習弱點，提供符合課程內容的 AI 支援與個人化補救，並透過再次評量觀察學習表現；教師則可從課程層級掌握整體學習狀況，作為教材與教學改善的參考。相較於只提供課程內容或單純 AI 問答的學習系統，LearnMate AI 更重視「學生為什麼學不會」以及「接下來應該如何幫助學生」。透過學習資料、AI 診斷、教材檢索、補救練習與成效觀察，建立以學生需求為中心的智慧學習環境。

本系統期望透過 AI 與學習分析的結合，讓學生獲得更具個人化的學習支援，也讓教師能從大量學習資料中快速掌握課程問題，進一步提升教學與學習決策的效率。 系統核心價值--看懂學習狀況，而不只是記錄學習結果。